KEYENCE

96M11843

耐環境一体型圧力センサ

GP-M シリーズ

取扱説明書

お使いになる前に、この取扱説明書をお読みください。
お読みになった後は、いつでも使用できるように保管してください。

■ 記号の見方

この取扱説明書では、次のような記号を用いて重要な部分がひとめでわかるようにしています。
必ずお読みください。

⚠ 危 険	ここに記載されている記載事項を遵守しない場合、結果的に死亡又は重傷を引き起こす危害が発生します。
⚠ 警 告	ここに記載されている記載事項を遵守しない場合、結果的に死亡又は重傷を引き起こす危害が発生する可能性があります。
⚠ 注 意	ここに記載されている記載事項を遵守しない場合、中程度の傷害又は軽傷を引き起こす危害が発生する可能性があります。
注 記	ここに記載されている記載事項を遵守しない場合、商品自体の損害（自損）のみならず、他の財物に対する損傷を引き起こす可能性があります。

参 考　本文の理解を深める事項や、知っておくと役に立つ情報を示しています。

安全にご使用いただくために

⚠ 警 告	1. 人体および、人体の一部を保護する目的でこの商品を使用しないでください。 2. この商品は防爆エリアで使用することを想定していない商品ですので、防爆エリアでは決して使用しないでください。 3. この商品はサニタリー仕様ではありません。飲料・食品・医療用薬液などにはご使用にならないでください。 4. 原子力・鉄道・航空・車両・娯楽遊具など安全性が要求される用途へのご使用はさけてください。

⚠ 注 意	1. 始業または操作時には、当社の商品の機能、および性能が正常に作動していることを確認してからご使用ください。 2. 当社の商品が万一故障した場合、各種の損害を防止するための十分な安全対策を施してください。 3. 腐食性の流体には使用しないでください。

注 記	1. 仕様に示された規格以外での使用、または改造された商品については、機能および性能の保証はできかねますので、ご留意ください。 2. 当社の商品を他の機器と組み合わせてご使用になる場合、使用条件や環境などにより、機能および性能を十分に発揮できない場合がありますので、ご検討の上ご使用ください。

規制および規格に関する注意事項

■ CE および UKCA マーキングについて

当社は、以下の要件に基づき、この商品が EU 指令および英国法規制の必須要求事項を満たしていることを確認しています。EU 諸国および英国にてこの商品を使用される場合には、以下の要件に留意して使用してください。

- **EMC 指令(CE)および Electromagnetic Compatibility Regulations(UKCA)**

• 適用規格　EMI:(BS)EN61326-1, Class A
　　EMS:(BS)EN61326-1

これらの要件は、この商品を組み込んだ機械装置全体がEMC指令および Electromagnetic Compatibility Regulations の必須要求事項を満たすことを保証するものではありません。機械装置全体に対する適合性の確認は、機械装置製造者の責務となります。

■ CSA 認証について

この商品は、以下の CSA 規格、及び UL 規格に適合し、CSA 認証を取得しています。

• 適用規格:　CAN/CSA C22.2 No.61010-1
　　UL61010-1

CSA 認定品としてこの商品を使用される場合には、以下の要件に留意頂きご使用ください。

• 過電圧カテゴリ I
• 汚染度 2 の環境下でご使用ください。
• 高度 2000m 以下に設置してください。
• 屋内に設置してください。
• CEC(Canadian Electrical Code)、及び NEC(National Electrical Code)に規定される Class 2 出力をもつ CSA/UL 認証電源、又は、CAN/CSA-C22.2 No.60950-1/UL60950-1 に規定される Limited Power Source として評価された CSA/UL 認証電源を必ずご使用ください。
• 有毒な流体には使用しないでください。

■ 取り扱いについての注意事項

⚠ 注 意	1. 高温流体を検出する場合、商品の筐体温度も高温になり、火傷をするおそれがあります。操作時は、金属筐体に触れないようご注意ください。 2. 本体のねじ部は鋭利になっていますので、けがをしないようご注意ください。

注 記	1. 落としたり、打ち当てたり、過大な衝撃を加えないでください。 2. 設定スイッチを尖ったもので押さないでください。 3. 検出部を鋭利なもので押すと、検出面の破損につながります。また測定レンジが低いタイプほど検出部が薄く割れやすいため、むやみに触らないでください。

■ 配線についての注意事項

⚠ 注 意	1. 改造および不必要な分解をしないでください。感電および誤動作や破損の原因になります。 2. 素手で配線作業をしないでください。電源を切っても電荷が残っているので、感電の原因になります。 3. 濡れた手で、配管や配線などの作業をしないでください。感電の原因になります。 4. 配線時にはピン配置を確認してください。 5. 定格範囲内で使用してください。本製品は直流電源で使用可能なセンサです。交流電源などを印加しないでください。また、許容範囲を超える負荷は使用しないでください。

注 記	1. 電源には絶縁された安定化電源をご使用ください。 2. ケーブルに無理な引っ張り力を加えないでください。 3. 配線工事途中などにケーブル先端が水に浸からないようにしてください。 4. 電源線・動力線などと一緒に配線しないでください。 5. ノイズ源からは極力離してください。

■ その他の注意事項

注 記	1. 電源投入後2秒間はパワーONリセット時間です。この間の出力は使用しないでください。 2. 電源投入後は初期ドリフトの可能性があります。微妙な圧力差を検出する場合は約 15 ～ 30 分のウォームアップをおこなってください。 3. 本体に強力な磁石や磁場を近づけないでください。 4. GP-M001/M010/M025　の通気孔のシールを剥がすと防水性が損なわれますのでおやめください。 5. 結露が発生した場合、計測不能状態または破損に至る可能性があります。結露を予防するために、以下のような対策をしてください。 6. 周囲温度は流体温度と同等以下で使用。 7. 空調で除湿。 8. 冷配管より導圧管にてセンサを 30cm 以上離す。 9. メンテナンスの際は、検出面やOリングを傷つけないようにやわらかいブラシ等を使用してください。 10. O リングを交換する際は、O リングが接する面にゴミが無いように清掃してください。

梱包品の確認

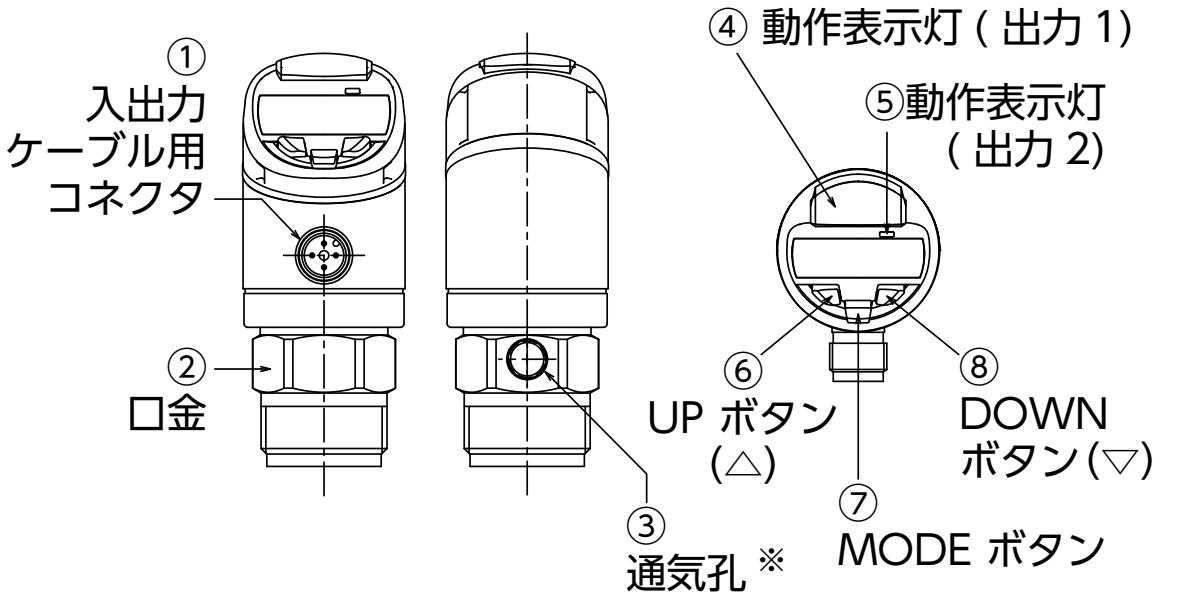
GP-M001/M010/M025

センサ本体 ×1　　Oリング ×1
取扱説明書 ×1　　(OP-87287)

GP-M100/M250/M400

センサ本体 ×1　　Oリングセット ×1
取扱説明書 ×1　　(OP-87288)

各部の名称とはたらき

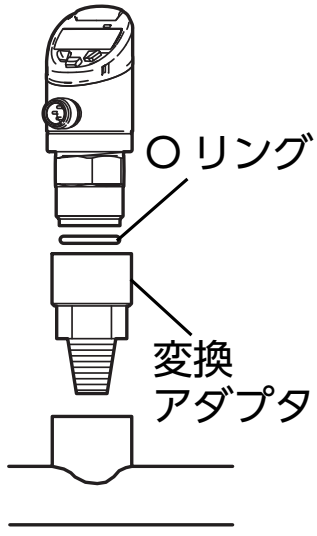


※ GP-M001/M010/M025 のみ

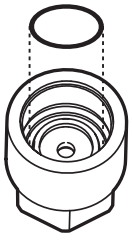
配管・取り付けについて

■ 配管方法

- 配管の接続口径にあわせてオプションの変換アダプタをご使用ください。
- 変換アダプタをご使用になる場合は本体付属の O リングを変換アダプタ G3/4 めねじ部の溝にはめてください(下図参照)。

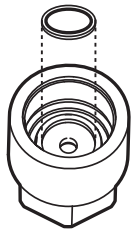


GP-M001/M010/M025



変換アダプタ

GP-M100/M250/M400



変換アダプタ

- GP-Mシリーズと G3/4 めねじの配管を直接接続される場合はお問い合せください。
- 筐体は 330°　まで回転可能です。回転時はスパナ等で口金を支持してください。

■ 設置時の注意事項

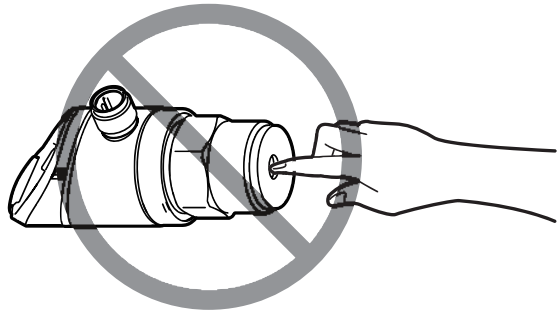
● 継手の取り付けについて

センサ本体に変換アダプタを取り付ける際の推奨締め付けトルクは 20N･m です。焼きつき防止のため G3/4 ネジ部にグリス等の塗布をおすすめします。

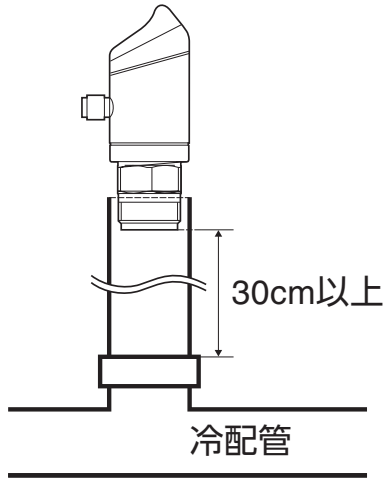
● 金属部のアースについて

本体金属部は、内部回路 0V とは絶縁されています。

● その他の注意事項について



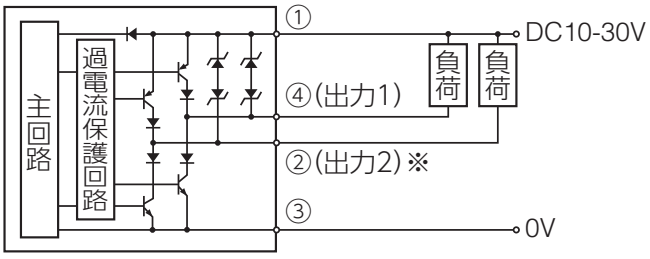
- 本体への通電の有無にかかわらず、本体の金属部に触れない状態で圧力検出部に触れると検出部が静電気により破損するおそれがありますのでおやめください。
- 流体が油などの非導電性の液体で、かつ配管が樹脂製の場合、静電気によってオフセット変動が発生するおそれがありますので、金属筐体をアースすることをおすすめします。
- 万一ノイズで誤動作する場合は金属筐体をアースすることで改善する場合があります。
- 配管取付後、印加圧を大気開放状態にして大気圧補正をおこなってください。(詳細は 10 ページ)
- 配管が結露している場合、冷配管より導圧管にてセンサを30cm以上離してください。



配線・出力回路図

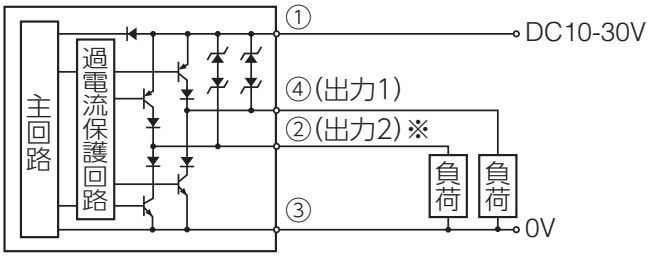
■ 出力回路図

● NPN 出力選択時



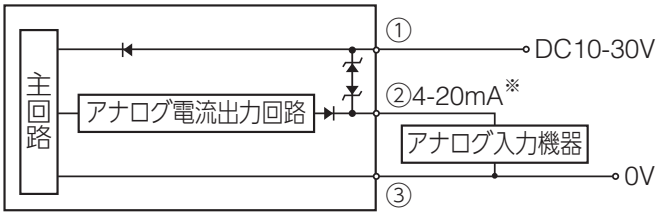
※ 出力 2 の機能で out（制御出力）を選択したときのみ

● PNP 出力選択時



※ 出力 2 の機能で out（制御出力）を選択したときのみ

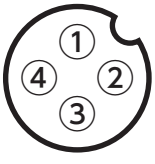
■ アナログ出力回路図



※ 出力 2 の機能で AnLG（アナログ出力）を選択したときのみ

■ ピン配置

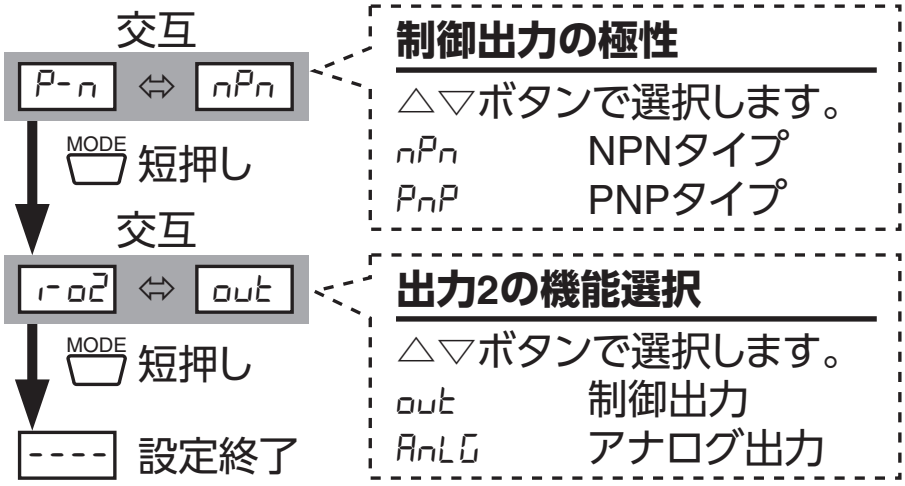
■ M12 コネクタケーブル（オプション）ピン配置



①	茶
②	白
③	青
④	黒

出荷時の初期設定

出荷後はじめて電源を投入したときは、下記の要領で初期設定をおこなってください。

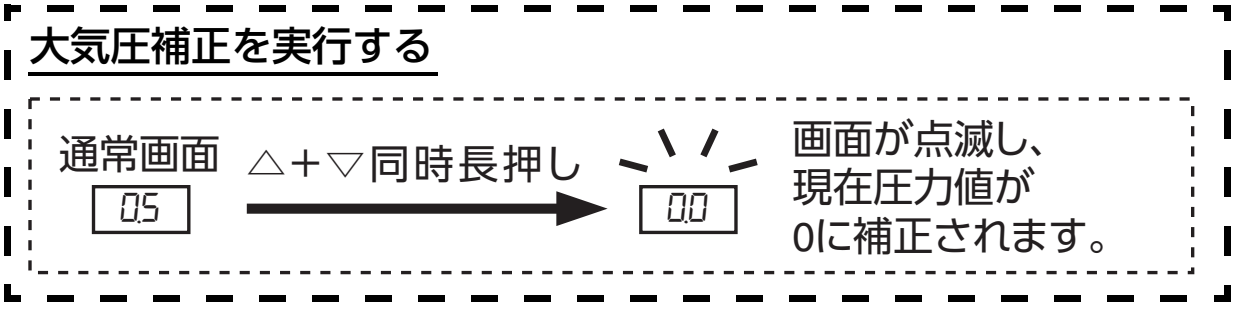


参 考　MODE を押しながら△短押しで一つ前の画面に戻ります。

大気圧補正

長期使用などによる測定値のゼロ点のズレを補正する機能です。

大気圧補正を実行する



- 大気圧補正はかならず印加圧を大気開放状態にしておこなってください。
- 大気圧補正は ±10%ofF.S. の範囲で有効です。それを超えた状態で実行すると「----」表示になり補正されません。
- 大気圧補正はアナログ出力にも反映されます。

キーロック

誤操作を防止する機能です。

キーロックを有効にする / 解除する

通常画面から MODE ボタンと△(または▽)を同時に長押しします。

「Loc」と点滅表示し、キーロックが有効になります。同じ操作で解除できます(「unL」と点滅表示します)。

参 考

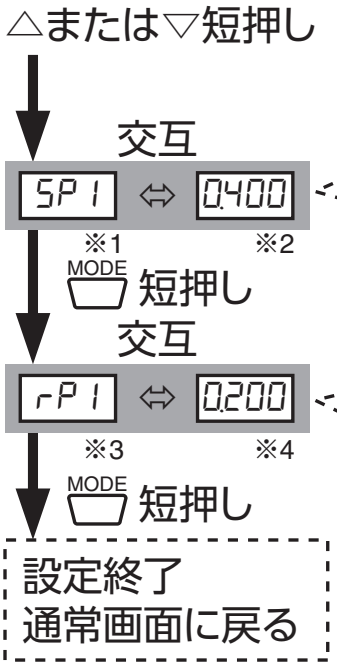
- キーロックを有効にすると設定値変更・MODE ボタン長押しからの詳細設定はできなくなります(「Loc」が点滅表示されます)。
- 拡張機能(16 ページ)にて「PASS」を「0000 (初期値)」以外の値に設定している場合、キーロック解除時にパスワードを要求されます(下記参照)。

パスワード付きキーロックを解除する

1. **通常画面から MODE ボタンと△(または▽)を同時に長押しします。**
   「PASS」と数値が交互表示されます。
2. **△▽ボタンでパスワードを選択し、MODEボタンを押して決定します。**
   正しいパスワードを入力時:「unL」と点滅表示し、キーロックが解除されます。
   誤ったパスワードを入力時:「ErP」と点滅表示し、キーロックは解除されず、通常画面へ戻ります。

出力 1 の設定値変更

出力 1 の設定値を変更します。出力 2 の設定値変更は別途 MODE ボタン長押しからおこないます（15 ページ参照）。



上側設定値（出力1）

△▽ボタンで選択します。
設定範囲：1%ofF.S.～100%ofF.S.
（詳細は17ページ）

※1　出力1の検出モードがウィンドウモード時「FH 1」表示
※2　約4秒間何も操作がなければ通常画面に戻ります。

下側設定値（出力1）

△▽ボタンで選択します。
設定範囲：0%ofF.S.～（上側設定値）−1%ofF.S.
（詳細は17ページ）

※3　出力1の検出モードがウィンドウモード時「FL 1」表示
※4　約4秒間何も操作がなければ通常画面に戻ります。

圧力単位表示 / ホールド表示

圧力単位を表示する

通常画面から MODE ボタンを短押しすると、圧力単位が表示されます。
約 2 秒間何も操作が無ければ通常画面に戻ります。

ピーク / ボトムホールド表示をする

通常画面からMODEボタン＋△（▽）ボタンを短押しすると、ピーク（ボトム）ホールド値が表示されます。
（「P_H」（「b_H」）とホールド値が交互点滅）。

参 考

- ピーク(ボトム)ホールド値は45秒毎にEEPROMに記憶されます。
- ピーク(ボトム)ホールド表示画面で△と▽を同時に長押しするか、イニシャルリセットでピーク(ボトム)ホールド値がクリアされます。
- 元の画面に戻るにはMODEボタンを短押しします。

イニシャルリセット(初期化)

MODE を押しながら▽を5回短押し

↓

交互

rSEt ⇔ no

初期化の有無

△▽ボタンで選択します。

no　初期化を中断し、通常画面に戻ります。

YES　すべての項目を初期化します。

↓ MODE 短押し

交互

P-n ⇔ nPn

制御出力の極性

△▽ボタンで選択します。

nPn　NPNタイプ

PnP　PNPタイプ

↓ MODE 短押し

交互

r-o2 ⇔ out

出力2の機能選択

△▽ボタンで選択します。

out　制御出力

AnLG　アナログ出力

↓ MODE 短押し

---- 設定終了

参 考

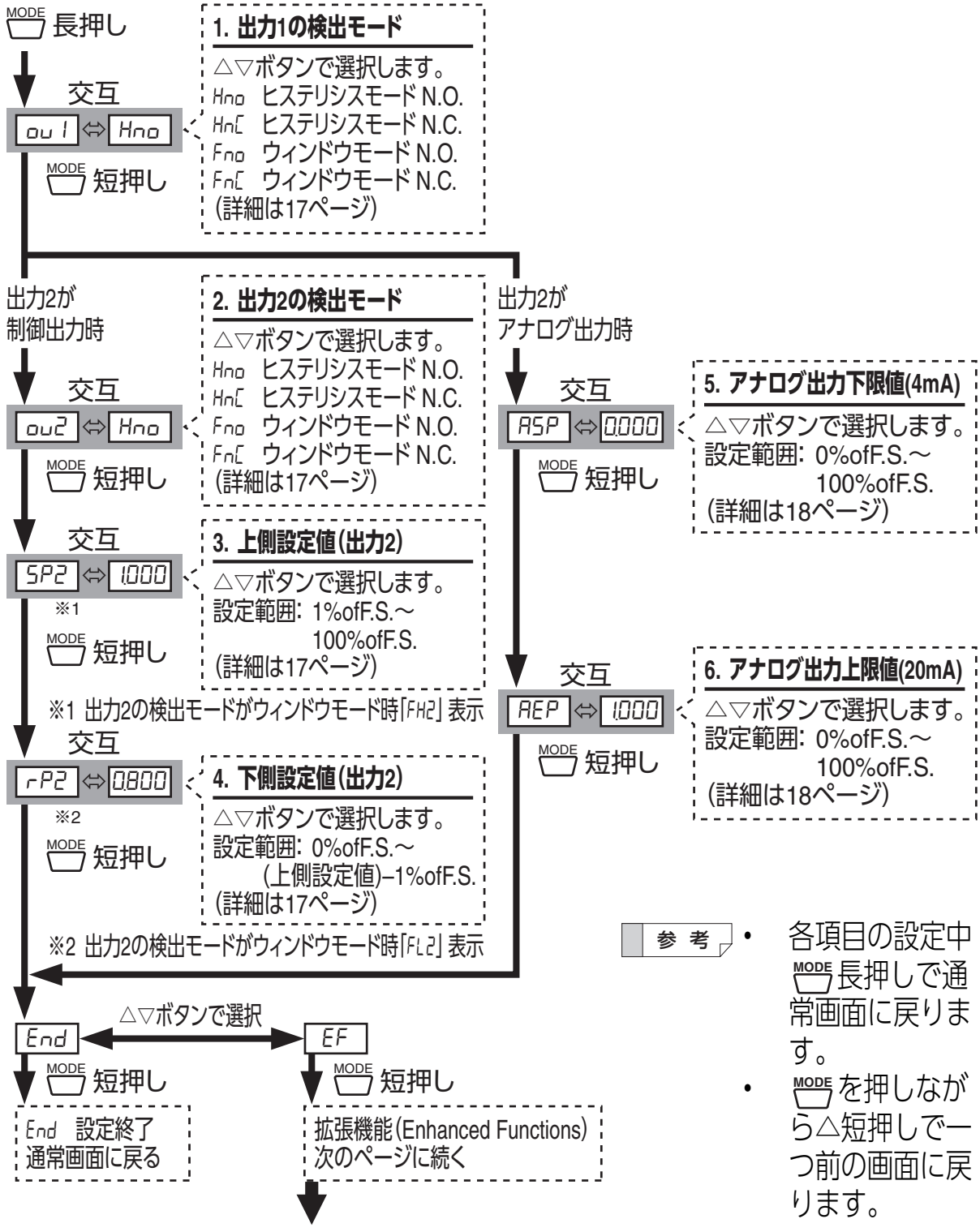
MODE を押しながら△短押しで一つ前の画面に戻ります。

初期値一覧

項目	初期値（型式別）					
型式	GP-M 001	GP-M 010	GP-M 025	GP-M 100	GP-M 250	GP-M 400
単位	kPa	MPa				
SP1/FH1 (上側設定値(出力1))	40.0	0.400	1.000	4.00	10.00	16.00
rP1/FL1 (下側設定値(出力1))	20.0	0.200	0.500	2.00	5.00	8.00
SP2/FH2 (上側設定値(出力2))	100.0	1.000	2.500	10.00	25.00	40.00
rP2/FL2 (下側設定値(出力2))	80.0	0.800	2.000	8.00	20.00	32.00
ASP(アナログ出力下限値(4mA))	-100.0	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
AEP(アナログ出力上限値(20mA))	100.0	1.000	2.500	10.00	25.00	40.00

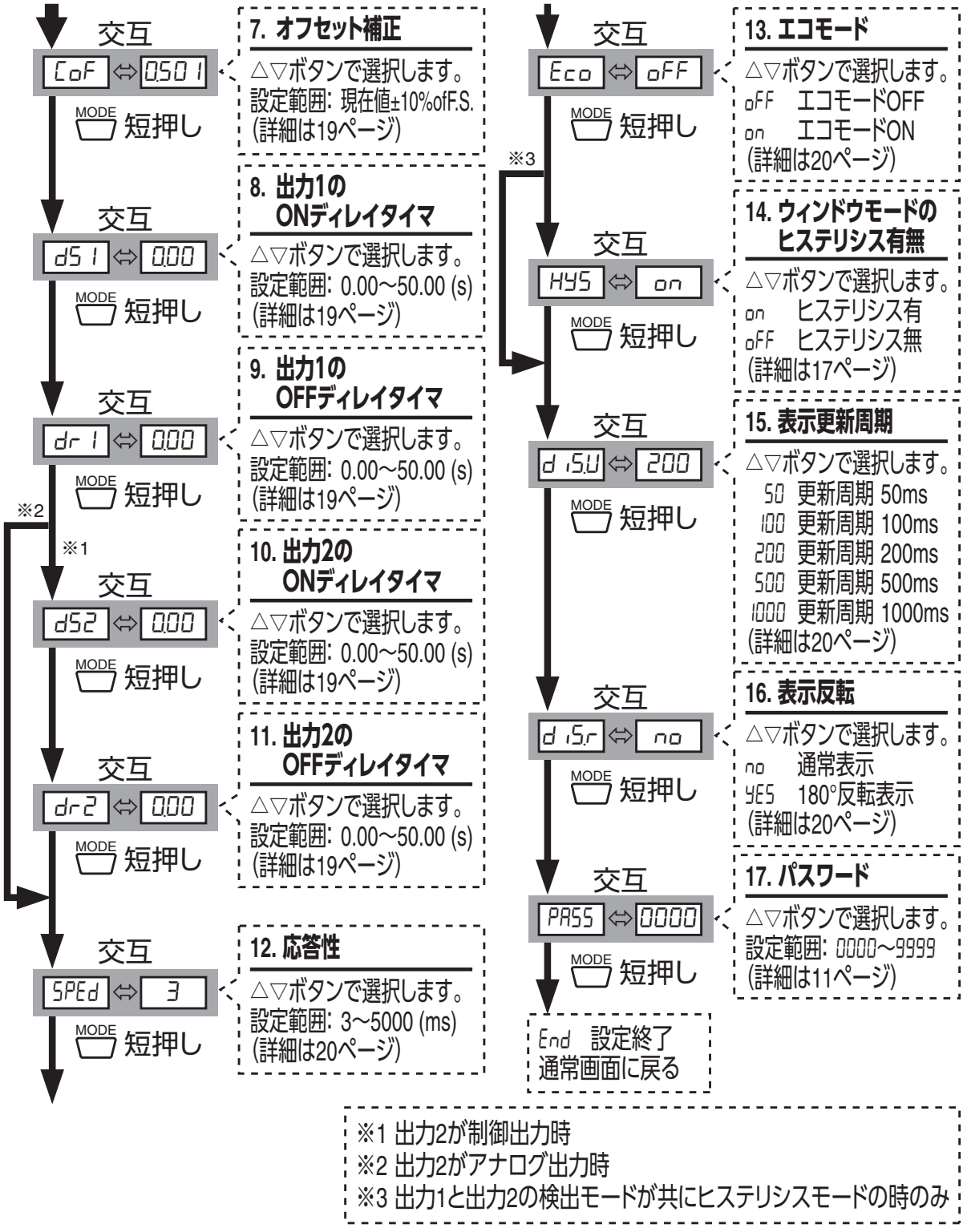
項目	初期値 (全型式共通)
ou1 (出力1の検出モード)	Hno
ou2 (出力2の検出モード)	Hno
CoF (オフセット補正)	補正無し
dS1/dr1/dS2/dr2 (ディレイタイマ)	0.00 (s)
SPEd (応答性)	3 (ms)
Eco (エコモード)	oFF
HYS (ウィンドウモード時のヒステリシス有無)	on
diS.U (表示更新周期)	200 (ms)
diS.r (表示反転)	no
PASS (パスワード)	0000

各種機能の設定



参考

- 各項目の設定中MODE長押しで通常画面に戻ります。
- MODEを押しながら△短押しで一つ前の画面に戻ります。



参 考

- 各項目の設定中MODE長押しで通常画面に戻ります。
- MODEを押しながら△短押しで一つ前の画面に戻ります。

各種機能の説明

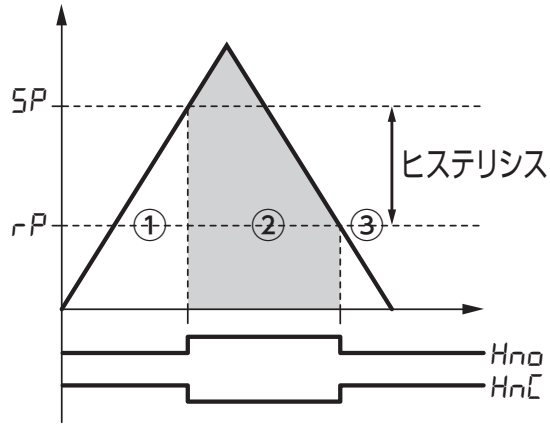
■ 検出モードと設定値

GP-M シリーズには下記の 2 種類の検出モードがあります。
出力 2 の機能選択を out（制御出力）にしている場合は出力 1 と出力 2 を別々のモードに設定できます。

ヒステリシスモード（Hno/HnC）

SP-rP＝ヒステリシスとして、ON する設定値と OFF する設定値を設定するモード

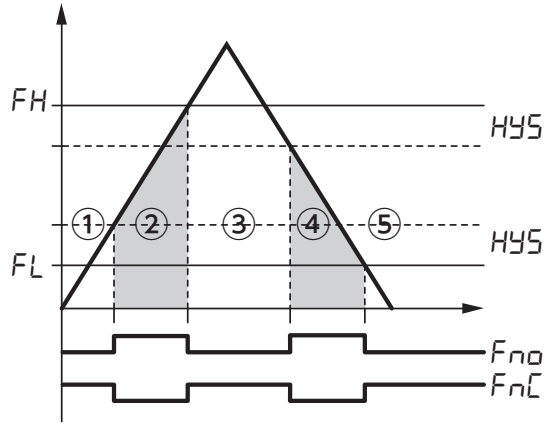
- 出力 OFF 状態（右図①）から測定値が SP 以上になると ON します（右図②）。
- 出力 ON 状態から測定値が rP 未満になると OFF します（右図③）。



ウインドウモード（Fno/FnC）

測定値が FH ～ FL 内のエリア内かエリア外かを判別するモード

- 右図①の出力 OFF 状態から検出値が（FL ＋ HYS）以上 FH 以下の場合 ON します（右図②）。
- その状態から測定値が FH より大きい（右図③）か、FL 未満（右図⑤）で OFF します。
- 右図③の状態から測定値が（FH - HYS）以下 FL 以上の場合、ON します。



HYS は 0.5%ofF.S. 固定で、拡張機能（16 ページ）によってヒステリシスの有無を選択できます。

参 考　設定値の呼称はモードと出力に応じて下表のようになります。

出力	検出モード	上側設定値	下側設定値
出力1	ヒステリシスモード選択時	SP1	rP1
出力2		SP2※	rP2※
出力1	ウィンドウモード選択時	FH1	FL1
出力2		FH2※	FL2※

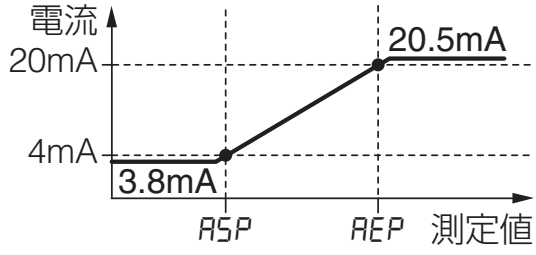
※ 出力 2 の機能選択が out(制御出力) 時に設定可能

■ フリーレンジアナログ出力

フリーレンジアナログ出力 4mA/20mA に相当する圧力値を指定します。出力 2 の機能選択が AnLG (アナログ出力) の時に選択可能です。ASP と AEP は測定レンジ内で自由に設定でき、動作は下記のようになります。

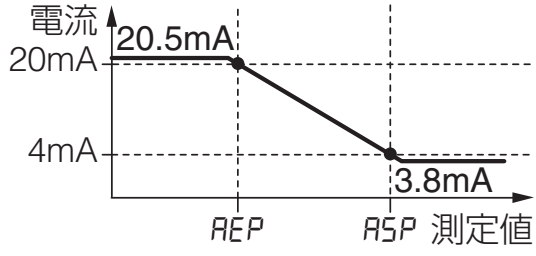
① ASP < AEP の時

- ASP → AEP で 4 → 20mA が出力される
- 測定値が ASP を下回ると 3.8mA まで出力される
- 測定値が AEP を上回ると 20.5mA まで出力される



② ASP > AEP の時

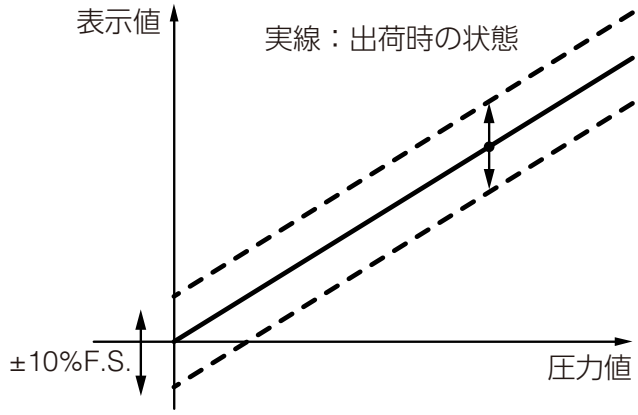
- AEP → ASP で 20 → 4mA が出力される
- 測定値が AEP を下回ると 20.5mA まで出力される
- 測定値が ASP を上回ると 3.8mA まで出力される



参 考　システムエラー (Er5) 時は 2mA が出力されます。

■ オフセット補正

出荷時の値に対して、±10%F.S.の範囲でオフセット補正をかけることができます。
表示中の圧力値と実際の圧力値に誤差がある場合などに有効です。
設定画面にはオフセット補正後の圧力値が表示され、△▽ボタンで調整します。



参 考

- オフセット補正は「大気圧補正」と連動しています。
- オフセット補正画面で△▽ボタンを同時長押しすると、オフセット補正値・大気圧補正値が出荷時の状態（補正無し）になります。

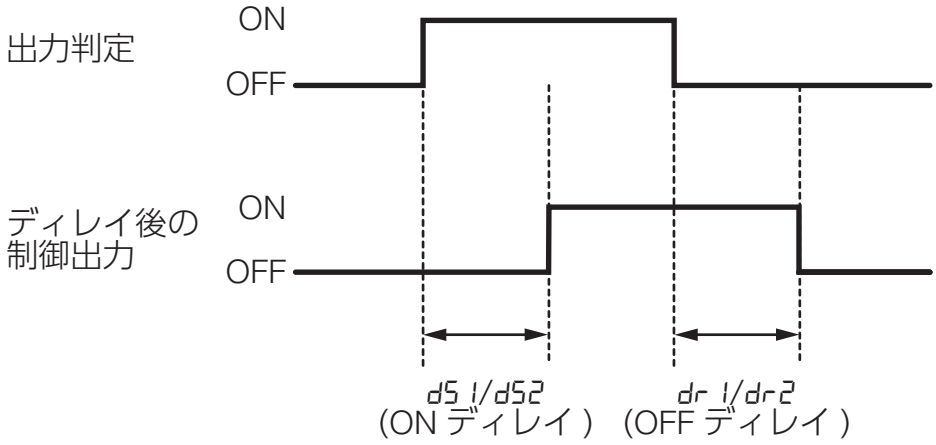
■ ディレイタイマ

ディレイタイマを 0.00 ～ 50.00（s）の範囲で設定できます。
出力 2 の機能選択が out（制御出力）の時は出力 1 と出力 2 に対して個別にディレイタイマが設定できます。

設定項目	意味
d5 1/d52	出力1/出力2に対するONディレイタイマ。判定がＯＦＦからONに切り替わる時に、設定された時間ディレイがかかる。
dr 1/dr2	出力1/出力2に対するOFFディレイタイマ。判定がONからOFFに切り替わる時に、設定された時間ディレイがかかる。

※d52, dr2 は出力 2 の機能選択が out（制御出力）時に設定可能

参 考　タイムチャート



■ 応答性

内部判定値が 100% 応答するまでの時間を、3 ～ 5000(ms) の範囲で設定できます。
アナログ出力の応答時間(90% 応答)はここから更に 2ms 加算されます。

■ エコモード

on 選択時、キー操作を 15 秒間おこなわないとエコ(省電力)表示になります。
エコ(省電力)表示時は、“-” が左から右へ移動する表示となり、動作表示灯は通常どおり動作します。通常表示状態に戻すには何かキーを押します。エラー時はエコモードの on/oFF にかかわらずエラー表示されます。

■ 表示更新周期

表示内容を更新する間隔を指定します。値を大きくするとそれだけの時間同じ値が表示され続けます。更新後次の更新までの間、測定値が平均化されるため、表示値のばらつきを抑えることができます。ただし制御出力・アナログ出力には影響しません。

■ 表示反転

no 選択時 : 通常表示
YES 選択時 : 表示の上下が 180° 反転します。

エラー表示と対策

エラー表示	原因	対策
----	大気圧補正時に±10%ofF.S.以上の印加圧があります。	大気開放状態に戻して再度、感度調整をおこなってください。
ErC	制御出力に過電流が流れています。	負荷を確認して定格範囲に戻してください。
oL	表示可能範囲を超えて(上回って)います。	定格圧力範囲に戻してください。
uL	表示可能範囲を超えて(下回って)います。	定格圧力範囲に戻してください。
ErP	キーロック解除時、誤ったパスワードが入力されています。	正しいパスワードを入力してください。パスワードを忘れた場合は最寄りの営業所にご相談ください。
ErE	EEPROM への書き込み/読み出しが異常です。	イニシャルリセットをおこなってください。それでも修復しない場合は、弊社までご連絡ください。
ErS	システムエラー	最寄りの営業所にご相談ください。

エラー時の出力状態

エラー表示	出力判定	アナログ出力
----	通常動作	通常動作
ErC	OFF	通常動作
oL	表示可能範囲最大値として動作	
uL	表示可能範囲最小値として動作	
ErP	通常動作	通常動作
ErE	通常動作	通常動作
ErS	OFF	2mA

仕様（型式別）

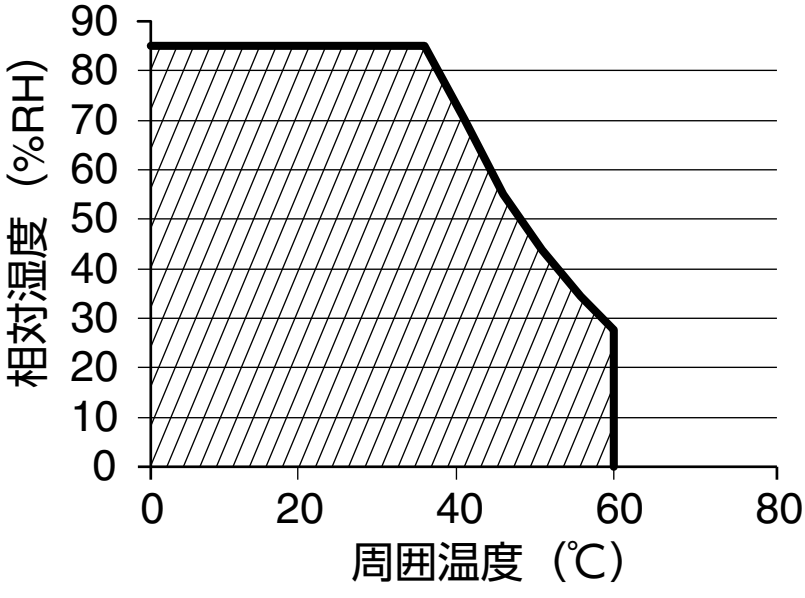
型式	GP-M 001	GP-M 010	GP-M 025	GP-M 100	GP-M 250	GP-M 400
定格圧力範囲	-100～+100 kPa	-0.1～+1 MPa	-0.1～+2.5 MPa	0～+10 MPa	0～+25 MPa	0～+40 MPa
表示可能範囲	-120.0～+120.0 kPa	-0.210～+1.110 MPa	-0.360～+2.760 MPa	-1.00～+11.00 MPa	-2.50～+27.50 MPa	-4.00～+44.00 MPa
耐圧力	400kPa	4MPa	10MPa	30MPa	50MPa	50MPa
破壊圧力	1.5MPa	15MPa	35MPa	100MPa	100MPa	100MPa
表示分解能	0.1kPa	0.001MPa		0.01MPa		
適応流体	接液部材質を腐食しない気体及び液体			接液部材質を腐食しない液体		

仕様（全型式共通）

圧力の種類	ゲージ圧
精度 ※1	±1.0% of F.S. 以下
繰り返し精度 ※2	±0.3% of F.S. 以下
温度特性	±0.6% of F.S./10°C
ゼロカット圧力値	±0.5%ofF.S.
接続口径	G3/4（オプションアダプタにて R1/8 オス、R1/4 オス、R3/8 オス、G1/4 メス、NPT1/8 オス、NPT1/4 オスに変換可能）
筐体回転角度	最大 330°
使用流体温度	-20～+100℃（氷結・結露しないこと）※3※6
電源電圧	DC10–30V、リップル（P-P）10% 含む、Class 2 または LPS

消費電流			50mA 以下（24V 時 32mA 以下、12V 時 48mA 以下。出力を除く）※4
表示方式			4 桁デジタル LED 赤色 / 上下反転表示可能
動作表示灯			動作表示灯（出力 1）（橙） 動作表示灯（出力 2）（橙）
応差（ヒステリシス）			ヒステリシスモード時：可変 （上側設定値 - 下側設定値がヒステリシス） ウィンドウモード時：固定（0.5% of F.S.）
応答性	制御出力		3 ～ 5000ms 選択
	アナログ出力		上記 + 2ms（90% 応答）
出力	出力 1 制御出力		NPN/PNP オープンコレクタ（切替式） 30V 以下、各最大 250mA 本体残留電圧 1V 以下、N.O./N.C. 切替可能
	出力 2（切替式）	制御出力	
		アナログ出力	4-20mA 最大負荷抵抗 500Ω （電源電圧 20V 以上時）※5
耐環境性	使用周囲温度		-20 ～ +80 ℃（氷結・結露しないこと）※6
	使用周囲湿度		35 ～ 85%RH（結露しないこと）※6
	耐振動		IEC60068-2-6　20G （10 ～ 2000Hz　X、Y、Z 各方向 2 時間）
	耐衝撃		IEC60068-2-27　50G （11ms　X、Y、Z 各方向 3 回）
保護構造			IP67
材質	接液部		圧力ポート：SUSXM7 ダイヤフラム圧力ポート：Al_2O_3 O リング：FKM
	接液部以外		ケース金属部：SUS304、SUS303 ケース樹脂部：PPSU 通気孔 ※7：PTFE、真鍮ニッケルメッキ
対応ケーブル			M12 コネクタ　4 ピン
質量			約 150g

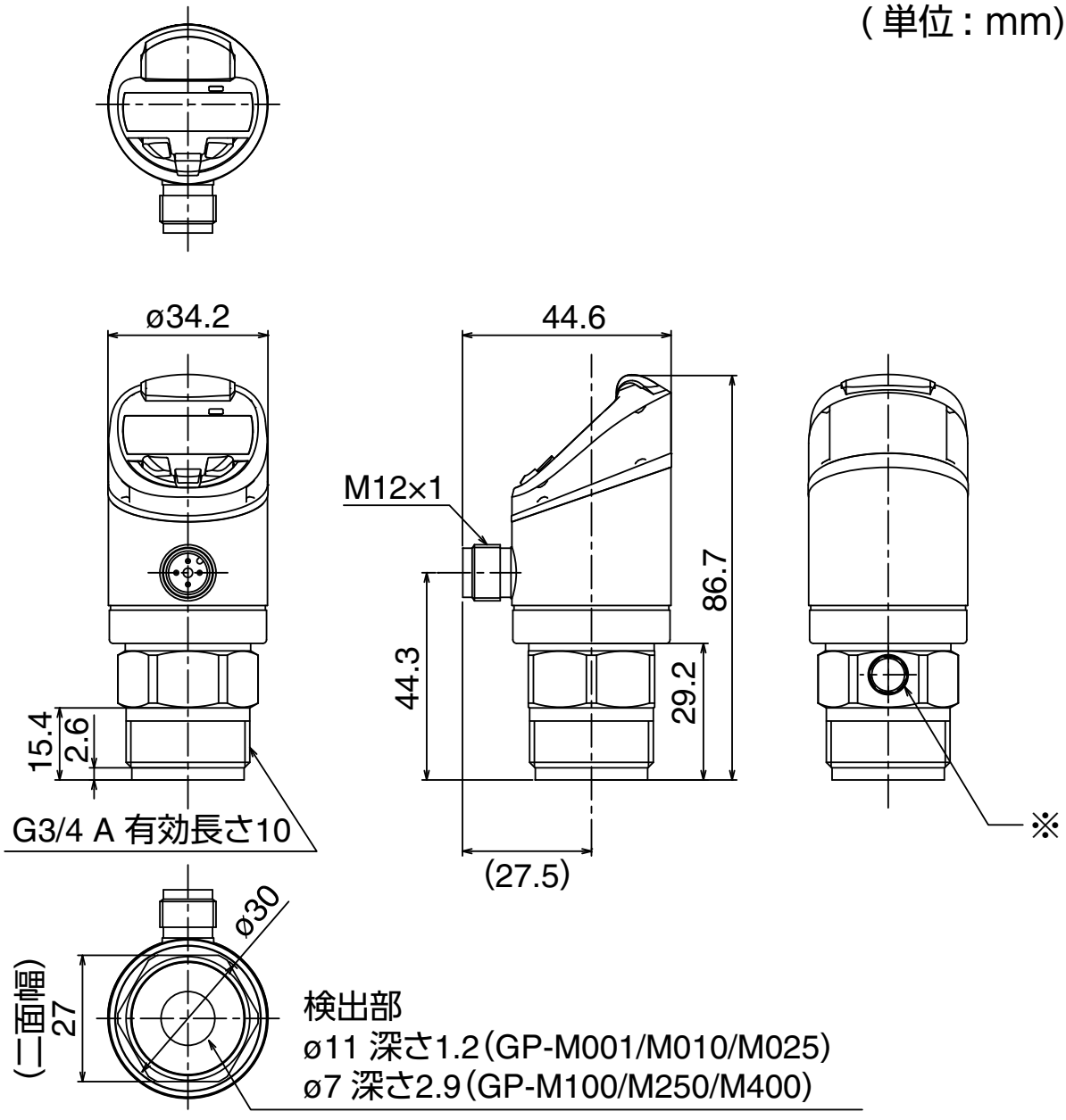
※1　23 ℃一定環境下で、直線性＋ヒステリシス＋繰り返し精度を考慮したときの値です。
※2　繰り返し精度とは、一定の条件のもとで圧力を繰り返し変動させたときの検出点の誤差を示したものです。
※3　配管の温度が 80 ℃を超える場合、ケーブルを配管に接触させないでください。
※4　出力込みの消費電流は 0.6A 以下となります。
※5　最大負荷抵抗 R は電源電圧 E に応じて以下の値となります。
10-23V 時: R = (38 x (E-10) + 128)Ω
23-30V 時: R = 622Ω
※6　結露を予防するために、以下のような対策をしてください。
• 周囲温度は流体温度と同等以下で使用。
• 空調で除湿。
• 冷配管より導圧管にてセンサを 30cm 以上離す。
また、周囲温度・相対湿度は下記グラフの斜線範囲内で使用することを推奨します。



※7　GP-M001/M010/M025 のみ

外形寸法図

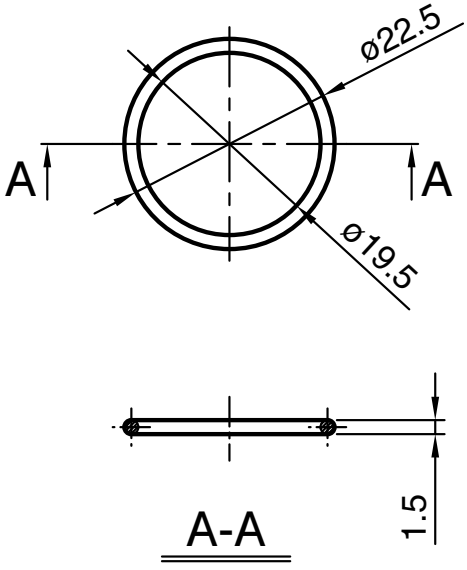
(単位 : mm)



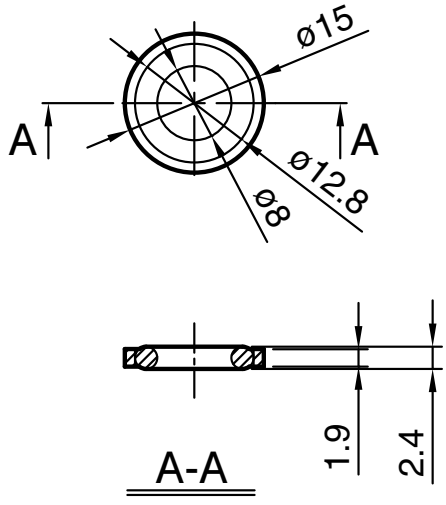
※ 通気孔は GP-M100/M250/M400 にはありません。

(単位 : mm)

GP-M001/M010/M025 用
O リング



GP-M100/M250/M400 用
O リングセット



保証について

1. 対象製品

以下に規定する保証は、当社が製造・販売する製品(以下「対象製品」という)に適用します。
なお、対象製品に内蔵されているリレーや電池などの消耗品は対象外とさせていただきます。

2. 保証期間

対象製品の保証期間は、貴社のご指定場所に納入後1年間とします。

3. 保証範囲

(1) 上記保証期間内に当社の責任による故障が発生した場合は、無償での代替品との交換または修理をさせていただきます。但し、保証期間内であっても、次に該当する故障の場合は保証対象外とさせていただきます。なお、代替品との交換または修理を行なった場合でも保証期間の起算日は対象製品の当初ご納入日とさせていただきます。

① 取扱説明書、ユーザーズマニュアル、別途取り交わした仕様書などに記載された以外の不適当な条件・環境・取り扱い・使用方法に起因した故障。

② お客様の装置または、ソフトウエアの設計内容など、対象製品以外に起因した故障。

③ 当社以外による改造、修理に起因した故障。

④ 取扱説明書、ユーザーズマニュアルなどに記載している消耗部品が正しく保守、交換されていれば、防止できたと確認できる故障。

⑤ 当社出荷時の科学・技術水準では、予見が不可能だった事由による故障。

⑥ その他、火災、地震、水害などの災害及び電圧異常など当社の責任ではない外部要因による故障。

(2) 保証範囲は上記(1)を限度とし、対象製品の故障に起因するお客様での二次損害(装置の損傷、機会損失、逸失利益等)及びいかなる損害も保証の対象外とさせていただきます。

4. 適用用途

当社製品は、一般工業向けの汎用品として設計・製造されております。

従いまして、下記のような用途での使用は意図しておりませんので適用外とさせていただきます。

ただし、事前に当社までご相談いただき、お客様の責任において製品の仕様をご確認のうえ、定格・性能に対してご了承いただき、必要な安全対策を講じていただく場合は適用可能とさせていただきます。

なお、この場合においても保証範囲は上記と同様といたします。

① 原子力発電、航空、鉄道、船舶、車両、医療機器等の人命や財産に多大な影響が予想される設備

② 電気、ガス、水道等の公共設備

③ 屋外での使用および、それに準ずる取扱説明書などで規定していない条件・環境での使用

④ 上記①及び②に準じる安全に関して高度な配慮と注意が要求される用途

J 1040-1

■ お問い合わせ

0120-663-000

最寄りの担当営業所に直接つながります。
一部のIP電話からはご利用いただけません。

■ 情報サービス

www.keyence.co.jp

カタログ、取扱説明書、マニュアル、CADデータ等をダウンロードできます。

■ 輸出書類サービス

www.keyence.co.jp/yushutsu

輸出に必要な書類をその場でダウンロードできます。

株式会社 キーエンス

センサ事業部

〒533-8555 大阪市東淀川区東中島1-3-14

仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
記載されている会社名、製品名等は、
それぞれ各社の商標または登録商標です。

センサ1-1036　　2052-2a　96M11843

Copyright© 2011 KEYENCE CORPORATION.
All rights reserved.